

PROBLEM SET MINGGU 9

Analisis Gangguan Hubung Singkat Proteksi Sistem Tenaga

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan laporan tugas mandiri ini dalam format PDF tunggal (gabungan analisis analitis manual/tulis tangan dan *screenshot* hasil eksekusi program GNU Octave). Kerjakan seluruh butir soal dari level C1 hingga C6 secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat) – Klasifikasi Jenis Gangguan Hubung Singkat

Sebutkan 4 (empat) jenis gangguan hubung singkat yang dapat terjadi pada saluran transmisi tenaga listrik, urutkan berdasarkan tingkat keparahannya, dan sebutkan persentase frekuensi kejadiannya di lapangan!

Soal 2 (C2: Memahami) – Filosofi Dasar Perancangan Proteksi Sistem Tenaga

Uraikan 4 kriteria utama dalam filosofi perancangan sistem proteksi tenaga listrik: Kecepatan (*Speed*), Selektivitas (*Selectivity*), Keandalan (*Reliability: Dependability vs Security*), dan Keekonomisan (*Economy*)!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan) – Kalkulasi Arus Gangguan 3-Fasa Simetris

Sebuah generator sinkron 50 MVA, 13.8 kV memiliki reaktansi subtransien $X_d'' = 0.15$ pu. Terjadi gangguan 3-fasa simetris tepat di terminal generator saat beroperasi tanpa beban pada tegangan nominal (1.0 pu). Hitunglah besarnya arus gangguan subtransien (I_f'') dalam satuan Ampere!

Soal 4 (C4: Menganalisis) – Analisis Komponen Simetris Gangguan Fasa-Tanah (SLG)

Pada sistem tenaga dengan tegangan sebelum gangguan $V_f = 1.0 \angle 0^\circ$ pu, terjadi gangguan satu fasa ke tanah (SLG) pada fasa A tanpa tahanan gangguan ($Z_f = 0$). Jaringan memiliki impedansi urutan $Z_1 = j0.2$ pu, $Z_2 = j0.2$ pu, dan $Z_0 = j0.1$ pu. Hitunglah arus gangguan total fasa A ($I_{a,\text{fault}}$) dalam per-unit!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi) – Evaluasi Setting Arus Relai Arus Lebih (OCR)

Saluran transmisi 150 kV memiliki arus beban normal puncak $I_{\max} = 400$ A. Trafo arus (CT) yang terpasang memiliki rasio 500/5 A. Lakukan evaluasi setting arus kerja (*pick-up current* I_{set}) pada relai arus lebih (OCR) jika batas faktor keamanan yang ditetapkan adalah 1.25!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang) – Skrip Octave Matriks Zbus Arus Gangguan 3-Bus

Rancanglah skrip GNU Octave untuk membentuk matriks impedansi bus $Z_{\text{bus}} = Y_{\text{bus}}^{-1}$ dari

sistem 3-bus dan menghitung besar arus gangguan hubung singkat 3-fasa simetris yang terjadi di masing-masing bus secara otomatis!